

Глава 10

Действия с вектором “набла”

10.1 Необходимые сведения из теории

На этом занятии мы продолжим учиться находить градиент скалярных полей, а также дивергенцию и ротор векторных полей. Подобные вычисления обычно оказываются проще и геометрически нагляднее, если записывать их на языке *оператора Гамильтона*, который чаще называют *вектором набла*. Это дифференциальный оператор, имеющий в декартовой системе координат вид:

$$\vec{\nabla} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}. \quad (10.1)$$

Название “набла” происходит от греческого слова $\nu\alpha\beta\lambda\alpha$ –арфа — имени музыкального инструмента, напоминающего по форме значок $\vec{\nabla}$. Между арфой и $\vec{\nabla}$ можно усмотреть и более глубокое родство. Как арфа обретает звучание лишь в руках музыканта, так и оператор $\vec{\nabla}$ наполняется содержанием лишь в совокупности со скалярными или векторными полями, к которым его применяют. Действительно, в отличие от обычного вектора, компонентами вектора набла служат не числа, а дифференциальные операторы. Поэтому сам по себе вектор набла не имеет величины и направления. Тем не менее, будучи приложенным к скалярному или векторному полю, он порождает обычные, векторные или скалярные, поля. К примеру, домножив вектор набла справа на скалярное поле $U(x, y, z)$ или, как еще говорят, *подействовав* оператором набла на поле U , получим его градиент:

$$\vec{\nabla} U = \vec{i} \frac{\partial U}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial U}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial U}{\partial z} = \text{grad } U. \quad (10.2)$$

Аналогично, дивергенция векторного поля равна скалярному произведению вектора набла и заданного векторного поля $\vec{A}$:

$$\text{div } \vec{A} = (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}, \quad (10.3)$$

а ротор равен векторному произведению набла с данным вектором:

$$\operatorname{rot} \vec{A} = [\vec{\nabla} \times \vec{A}] = \operatorname{rot} \vec{A}(M) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}. \quad (10.4)$$

Здесь $\{P, Q, R\}$ – компоненты вектора $\vec{A}$ в выбранной декартовой системе координат.

Популярность вектора набла среди физиков и инженеров обусловлена именно тем, что многие нетривиальные свойства скалярных и векторных полей удастся раскрыть, обращаясь с вектором набла как с обычным вектором, и пользуясь привычными правилами векторной алгебры. Так довольно громоздкие выкладки показывают, что имеют место тождества:

$$\operatorname{rot} \operatorname{grad} U \equiv \vec{0}, \quad \operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{A} \equiv 0.$$

Сюда вошел нулевой вектор $\vec{0}$ все компоненты которого равны нулю. В то же время эти тождества, будучи выраженными на языке вектора набла:

$$[\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} U] = [\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}] U = \vec{0} U \equiv \vec{0}, \quad (\vec{\nabla} \cdot [\vec{\nabla} \times \vec{A}]) = (\vec{\nabla}, \vec{\nabla}, \vec{A}) \equiv 0,$$

кажутся очевидными — как бы вытекают из геометрического смысла векторного и смешанного произведений. В самом деле, левая часть первого из них содержит векторное произведение двух “параллельных векторов” $\vec{\nabla}$, отличающихся лишь “скалярным множителем” U . А как известно, векторное произведение коллинеарных векторов всегда равно нулю. Второе же тождество справедливо, поскольку в нем присутствует смешанное произведение трех векторов, два из которых одинаковы. Конечно, подобное слишком вольное обращение с выражениями, содержащими вектор набла, может давать и сбои. Так несмотря на то, что векторное произведение $[\vec{\nabla} U \times \vec{\nabla} V]$ содержит два “параллельных вектора” $\vec{\nabla}$, нетрудно убедиться, что данное векторное произведение нулем вообще говоря не является, поскольку векторные поля $\operatorname{grad} U$ и $\operatorname{grad} V$ в одной и той же точке могут иметь разные направления.

Тем не менее можно строго доказать, что преобразование выражений, содержащих вектор набла, по правилам векторной алгебры всегда дает правильный результат, если придерживаться двух естественных правил.

Прежде всего не стоит забывать, что вектор набла — *линейный дифференциальный оператор 1-го порядка*. Поэтому, действуя им на произведение полей, необходимо руководствоваться известными правилами вычисления производной сумм и произведений.

Проиллюстрируем сказанное на примере дивергенции произведения скалярного и векторного полей:

$$\operatorname{div} (U \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot U \vec{A}).$$

Согласно законам дифференциального исчисления, оператор набла должен вначале действовать на первый сомножитель, а затем на второй. Запишем сказанное на языке формул:

$$(\vec{\nabla} \cdot U \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \overset{\downarrow}{U} \vec{A}) + (\vec{\nabla} \cdot U \overset{\downarrow}{\vec{A}}).$$

Здесь вертикальная стрелка указывает на тот сомножитель, к которому в данном слагаемом применяется оператор $\vec{\nabla}$. Оставшийся множитель можно “высвободить” из под оператора $\vec{\nabla}$, что дает:

$$(\vec{\nabla} \cdot U \vec{A}) = (\vec{\nabla} U \cdot \vec{A}) + U(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}). \quad (10.5)$$

В итоге мы вывели полезную формулу векторного анализа. Запишем ее еще раз, в форме, не привлекающей вектор набла:

$$\operatorname{div}(U \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot U \vec{A}) = (\vec{A} \cdot \operatorname{grad} U) + U \operatorname{div} \vec{A}.$$

Второе правило обращения с вектором набла состоит в том, что для получения осмысленных формул надо, пользуясь свойствами скалярных и векторных произведений обычных векторных полей, переставлять вектор набла до тех пор, пока вектор набла не примет “надлежащее положение” — слева от поля, на которое он должен действовать.

ПРИМЕР 10.1 Найдем, с учетом обоих правил, еще одно важное соотношение. А именно выясним, чему равна дивергенция векторного произведения векторных полей. Согласно дифференциальной природе вектора набла имеем:

$$(\vec{\nabla} \cdot [\vec{A} \times \vec{B}]) = (\vec{\nabla} \cdot [\overset{\downarrow}{\vec{A}} \times \vec{B}]) + (\vec{\nabla} \cdot [\vec{A} \times \overset{\downarrow}{\vec{B}}]). \quad (10.6)$$

Воспользуемся далее тем хорошо известным фактом, что смешанное произведение не меняется при циклической перестановке входящих в него векторов:

$$(\vec{\nabla} \cdot [\overset{\downarrow}{\vec{A}} \times \vec{B}]) = (\vec{B} \cdot [\vec{\nabla} \times \vec{A}]) = (\vec{B} \cdot \operatorname{rot} \vec{A}).$$

Мы убрали вертикальную стрелку во второй части равенства, поскольку уже нет сомнений, на какое из полей действует вектор $\vec{\nabla}$.

Во втором слагаемом в (6) поменяем вначале местами векторы $\vec{A}$ и $\vec{B}$, из-за чего знак векторного произведения сменится на обратный, а уж затем воспользуемся циклической перестановкой:

$$(\vec{\nabla} \cdot [\vec{A} \times \overset{\downarrow}{\vec{B}}]) = -(\vec{\nabla} \cdot [\overset{\downarrow}{\vec{B}} \times \vec{A}]) = -(\vec{A} \cdot [\vec{\nabla} \times \vec{B}]) = (\vec{A} \cdot \operatorname{rot} \vec{B}).$$

Таким образом, придерживаясь упомянутых правил обращения с вектором набла, мы довольно легко вывели еще одну важную формулу векторного анализа:

$$\operatorname{div} [\vec{A} \times \vec{B}] = (\vec{B} \cdot \operatorname{rot} \vec{A}) - (\vec{A} \cdot \operatorname{rot} \vec{B}). \quad (10.7)$$

ПРИМЕР 10.2 Мы уже достаточно набили руку на манипуляциях с вектором набла и в состоянии вывести довольно часто встречающуюся в приложениях формулу для градиента скалярного произведения векторных полей:

$$\operatorname{grad} (\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{\nabla} (\vec{A} \cdot \vec{B}).$$

Следуя 1-му условию, разобьем его на сумму двух слагаемых:

$$\vec{\nabla} (\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{\nabla} (\overset{\downarrow}{\vec{A}} \cdot \vec{B}) + \vec{\nabla} (\vec{A} \cdot \overset{\downarrow}{\vec{B}}). \quad (10.8)$$

Вспомним затем знаменитую формулу “*bac* минус *cab*” для двойного векторного произведения

$$[\vec{a} \times [\vec{b} \times \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}), \quad (10.9)$$

которую перепишем в подходящей для наших целей форме:

$$\vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = [\vec{a} \times [\vec{c} \times \vec{b}]] + (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b}.$$

Положим здесь $\vec{c} = \vec{\nabla}$, $\vec{a} = \vec{A}$ и $\vec{b} = \vec{B}$. В итоге придем к равенству, раскрывающему действие вектора набла во втором слагаемом справа в (8):

$$\vec{\nabla}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = [\vec{A} \times [\vec{\nabla} \times \vec{B}]] + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}.$$

Аналогично, для первого слагаемого в (8) имеем:

$$\vec{\nabla}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{\nabla}(\vec{B} \cdot \vec{A}) = [\vec{B} \times [\vec{\nabla} \times \vec{A}]] + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{A}.$$

Подставив последние два равенства в (8), получаем:

$$\vec{\nabla}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = [\vec{A} \times [\vec{\nabla} \times \vec{B}]] + [\vec{B} \times [\vec{\nabla} \times \vec{A}]] + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{A}.$$

Таким образом, оперируя с вектором набла, мы вывели следующую формулу векторного анализа:

$$\text{grad}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = [\vec{A} \times \text{rot} \vec{B}] + [\vec{B} \times \text{rot} \vec{A}] + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} + (\vec{B} \cdot \vec{\nabla})\vec{A}. \quad (10.10)$$

Наиболее часто в приложениях возникает ее частный случай при $\vec{A} \equiv \vec{B}$:

$$\frac{1}{2} \text{grad} A^2 = [\vec{A} \times \text{rot} \vec{A}] + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{A}. \quad (10.11)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.1 В последнее слагаемое вошел оператор $(\vec{A} \cdot \vec{\nabla})$, родственник оператору производной по направлению. В декартовой системе координат он принимает вид:

$$(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) = P \frac{\partial}{\partial x} + Q \frac{\partial}{\partial y} + R \frac{\partial}{\partial z}. \quad (10.12)$$

Иногда его записывают в форме производной по вектору:

$$(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) = \frac{d}{d\vec{A}} \quad (10.13)$$

и переписывают равенство (10) в виде

$$\text{grad}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = [\vec{A} \times \text{rot} \vec{B}] + [\vec{B} \times \text{rot} \vec{A}] + \frac{d\vec{A}}{d\vec{B}} + \frac{d\vec{B}}{d\vec{A}}.$$

В качестве справки приведем одну полезную частную формулу, отражающую свойства оператора (13). А именно, выясним чему равно действие этого оператора на радиус-вектор. Несложные выкладки в декартовой системе координат дают:

$$\frac{d\vec{r}}{d\vec{A}} = (\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) \vec{r} = \vec{A}. \quad (10.14)$$

Пример: Дадим еще один пример вывода, с помощью вектора набла, полезной формулы векторного анализа, содержащей производную по векторному полю (13). Обсудим ротор векторного произведения

$$\text{rot} [\vec{A} \times \vec{B}] = [\vec{\nabla} \times [\vec{A} \times \vec{B}]] = [\vec{\nabla} \times [\vec{A} \times \vec{B}]] + [\vec{\nabla} \times [\vec{A} \times \vec{B}]].$$

Согласно формуле *bac* минус *cab* имеем

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla} \times [\vec{A} \times \vec{B}]] &= \vec{A}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) = \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \vec{B})\vec{A} - \vec{B} \text{div} \vec{A} = \frac{d\vec{A}}{d\vec{B}} - \vec{B} \text{div} \vec{A}. \end{aligned}$$

Аналогично

$$[\vec{\nabla} \times [\vec{A} \times \vec{B}]] = -\frac{d\vec{B}}{d\vec{A}} + \vec{A} \text{div} \vec{B}.$$

Таким образом окончательно

$$\text{rot} [\vec{A} \times \vec{B}] = \vec{A} \text{div} \vec{B} - \vec{B} \text{div} \vec{A} + \frac{d\vec{A}}{d\vec{B}} - \frac{d\vec{B}}{d\vec{A}}. \quad (10.15)$$

На данном занятии мы решим несколько задач, закрепляющих навыки обращения с вектором набла. При этом мы не будем ограничиваться лишь дифференциальными операторами 1-го порядка, поскольку вектор набла позволяет успешно “расправляться” и с выражениями более высоких порядков.

Напоследок укажем еще одну замечательную особенность применения вектора набла. Опираясь на него, мы не привязаны к какой-либо, например декартовой, системе координат. И в этом содержится глубокий смысл и большое преимущество вектора набла, поскольку операции градиента, дивергенции и ротора, которые мы записываем на языке вектора набла, отражают объективные свойства исследуемых скалярных и векторных полей, не зависящие от выбора систем координат.

10.2 Задачи в классе

ЗАДАЧА 10.1

(4411) Найти $\text{grad}(\vec{c} \cdot \vec{r})$, где $\vec{c}$ – постоянный вектор и $\vec{r}$ – радиус-вектор из начала координат.

РЕШЕНИЕ 10.1 Вычислим вначале градиент “в лоб”, пользуясь представлением градиента в декартовой системе координат:

$$\text{grad}(\vec{c} \cdot \vec{r}) = \text{grad}(c_x x + c_y y + c_z z) = \vec{i}c_x + \vec{j}c_y + \vec{k}c_z = \vec{c}.$$

Геометрический смысл результата предельно ясен, поскольку поверхности равного уровня скалярного поля $U = (\vec{c} \cdot \vec{r})$ представляют собой плоскости, перпендикулярные вектору $\vec{c}$.

Пожалуй данный пример чуть ли не единственный, когда прямые вычисления оказываются проще выкладок с использованием вектора набла. Тем не менее, для тренировки в обращении с $\vec{\nabla}$, решим задачу еще раз. Повторяя рассуждения, приведшие нас к формуле (10), запишем:

$$\vec{\nabla}(\vec{c} \cdot \vec{r}) = [\vec{c} \times [\vec{\nabla} \times \vec{r}]] + (\vec{c} \cdot \vec{\nabla})\vec{r}.$$

Легко показать, что $\text{rot } \vec{r} = 0$, а

$$(\vec{c} \cdot \vec{\nabla})\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{d\vec{c}} = \vec{c}.$$

Следовательно получаем старый результат.

Более элегантное решение задачи основано на тесной связи градиента с дифференциалом скалярной функции векторного аргумента. А именно, заметив, что

$$d(\vec{c} \cdot \vec{r}) = (\vec{c} \cdot d\vec{r}),$$

заключаем: $\text{grad } (\vec{c} \cdot \vec{r}) = \vec{c}$.

ЗАДАЧА 10.2

(4412) Найти $\text{grad } \{|\vec{c} \times \vec{r}|^2\}$ ($\vec{c}$ — постоянный вектор).

РЕШЕНИЕ 10.2 Прежде чем решить задачу, выразим квадрат векторного произведения под знаком градиента через более привычные скалярные произведения. С этой целью выведем предварительно полезную формулу векторной алгебры. Возьмем квадрат векторного произведения $[\vec{a} \times \vec{b}]$ двух произвольных векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и обозначим угол между ними за φ . Как известно, модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на входящих в него векторах. Следовательно, квадрат векторного произведения равен:

$$[\vec{a} \times \vec{b}]^2 = a^2 b^2 \sin^2 \varphi = a^2 b^2 (1 - \cos^2 \varphi) = a^2 b^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2.$$

Применительно к нашему случаю использование данного соотношения ведет к равенству:

$$\text{grad } \{|\vec{c} \times \vec{r}|^2\} = \text{grad } c^2 r^2 - \text{grad } (\vec{c} \cdot \vec{r})^2.$$

Вспомнив еще правило дифференцирования сложных функций, которое применимо и к операции вычисления градиента, получим:

$$\text{grad } \{|\vec{c} \times \vec{r}|^2\} = c^2 \text{grad } r^2 - 2(\vec{c} \cdot \vec{r}) \text{grad } (\vec{c} \cdot \vec{r}).$$

Учитывая затем, что $\text{grad } r^2 = 2\vec{r}$ и результат предыдущей задачи, будем иметь:

$$\text{grad } \{|\vec{c} \times \vec{r}|^2\} = 2\vec{r}c^2 - 2\vec{c}(\vec{c} \cdot \vec{r}). \quad (*)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.1 При анализе векторных полей естественно стремление представить их в геометрически наиболее прозрачной форме. Чтобы добиться этого

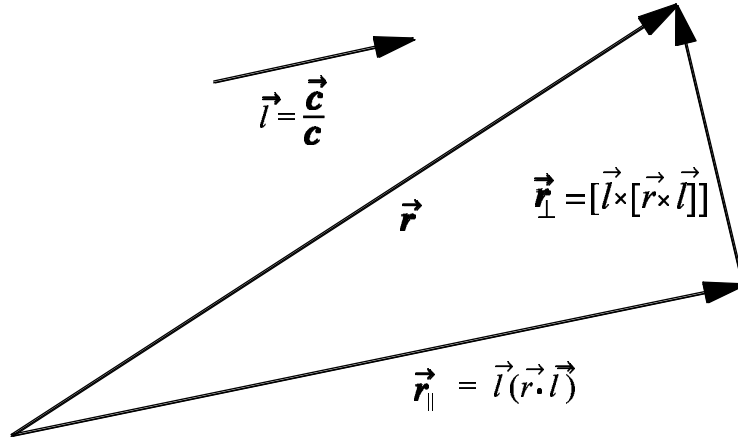


Рис. 10.1: Иллюстрация разложения вектора $\vec{r}$ на взаимно-перпендикулярные компоненты $\vec{r}_{\parallel}$ и $\vec{r}_{\perp}$ — параллельную и перпендикулярную заданному вектору $\vec{c}$.

в данном случае, введем единичный вектор, совпадающий по направлению с вектором $\vec{c}$:

$$\vec{\ell} = \frac{\vec{c}}{c}.$$

С его помощью перепишем ответ (*) в виде:

$$\text{grad} \{ |\vec{c} \times \vec{r}|^2 \} = c^2 \left[\vec{r} - \vec{\ell}(\vec{\ell} \cdot \vec{r}) \right]. \quad (**)$$

Обратим внимание на то, что входящий сюда вектор

$$\vec{\ell}(\vec{\ell} \cdot \vec{r}) = \vec{r}_{\parallel}$$

имеет наглядный геометрический смысл: Это проекция радиус-вектора на направление единичного вектора $\vec{\ell}$. Иными словами это *параллельная* вектору $\vec{c}$ компонента радиус-вектора. Соответственно, в квадратных скобках в (**) расположена *перпендикулярная* вектору $\vec{c}$ компонента радиус-вектора:

$$\vec{r}_{\perp} = \vec{r} - \vec{r}_{\parallel} = \vec{r} - \vec{\ell}(\vec{\ell} \cdot \vec{r}).$$

Пользуясь формулой *bac* минус *cab*, вектор $\vec{r}_{\perp}$ иногда записывают в более компактной форме:

$$\vec{r}_{\perp} = \left[\vec{\ell} \times [\vec{r} \times \vec{\ell}] \right].$$

Таким образом окончательная, геометрически наглядная, форма записи ответа (*) такова:

$$\text{grad} \{ |\vec{c} \times \vec{r}|^2 \} = 2c^2 \vec{r}_{\perp},$$

Отсюда видно, что результирующее векторное поле всюду перпендикулярно вектору $\vec{c}$ и обращается в нуль на прямой, проходящей через начало координат и параллельной вектору $\vec{c}$.

Приведем для полноты картины еще один способ решения данной задачи. Запишем дифференциал фигурирующего в условии скалярного поля

$$d|\vec{c} \times \vec{r}|^2 = 2(\vec{c} \times \vec{r}) \cdot d[\vec{c} \times \vec{r}] = 2(\vec{c} \times \vec{r}) \cdot [\vec{c} \times d\vec{r}].$$

Пользуясь тем, что при циклической перестановке смешанное произведение не меняется, перепишем последнее равенство в виде:

$$d|[\vec{c} \times \vec{r}]|^2 = 2 (d\vec{r} \cdot [[\vec{c} \times \vec{r}] \times \vec{c}]) .$$

Отсюда

$$\text{grad } |[\vec{c} \times \vec{r}]|^2 = 2[[\vec{c} \times \vec{r}] \times \vec{c}] = 2c^2 \vec{r}_\perp .$$

ЗАДАЧА 10.3

Найти $\text{div}[\text{grad } f(r)]$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. В каком случае $\text{div}[\text{grad } f(r)] = 0$?

РЕШЕНИЕ 10.3 Вычислим вначале $\text{grad } f(r)$. Согласно правилу дифференцирования сложной функции имеем:

$$\text{grad } f(r) = f'(r) \vec{n}, \quad (*)$$

где

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}}{r}$$

— единичный вектор в направлении радиус-вектора.

Мы уже выводили формулу (*) при решении третьей задачи. Возьмем формулу (*) на заметку, поскольку в дальнейшем неоднократно придется ею пользоваться. Из нее следует в частности, что $\text{grad } r = \vec{n}$.

Продолжим решение задачи. Заменяя далее дивергенцию скалярным произведением вектора набла на полученное векторное поле и привлекая правило (5), будем иметь:

$$\text{div}[\text{grad } f(r)] = \left(\vec{\nabla} \cdot \frac{f'(r)}{r} \vec{r} \right) = \left(\vec{r} \cdot \vec{\nabla} \frac{f'(r)}{r} \right) + \frac{f'(r)}{r} (\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) .$$

Вычислив по формуле (*) градиент от скалярной функции $f'(r)/r$ и учитывая, что $\text{div } \vec{r} = 3$, придем к соотношению:

$$\text{div}[\text{grad } f(r)] = \left[\frac{1}{r} f''(r) - \frac{1}{r^2} f'(r) \right] \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{r} \right) + 3 \frac{f'(r)}{r} = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) .$$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.1 Укажем еще один, пожалуй более поучительный, путь рассуждений, приводящий к тому же результату. А именно заметим, что

$$\text{div}[\text{grad } f(r)] = (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f(r)) = (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}) f(r) = \vec{\nabla}^2 f(r) = \Delta f(r) .$$

Объединив начало и конец равенства, получим окончательно:

$$\text{div}[\text{grad } f(r)] = \Delta f(r) . \quad (**)$$

Сюда вошел дифференциальный оператор 2-го порядка, равный скалярному произведению вектора набла самого на себя. Это так называемый *оператор Лапласа* или просто — *лапласиан*, играющий исключительную роль в математической физике. В декартовой системе координат он равен:

$$\vec{\nabla}^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} .$$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.2 Мы вывели формулу (**) применительно к сферически симметричному скалярному полю $f(r)$, линиями равного уровня которого являются концентрически вложенные сферы с центром в начале координат. Естественно поинтересоваться — нельзя ли обобщить формулу на случай произвольных дважды непрерывно-дифференцируемых векторных полей $f(\vec{r})$. С привлечением вектора набла проверка данной гипотезы оказывается ничуть не труднее предыдущих выкладок, и мы убеждаемся, что в самом деле:

$$\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(\vec{r})] = \Delta f(\vec{r}).$$

Вернемся к обсуждению решения. Мы установили, что искомое поле равно лапласиану от исходного скалярного поля $f(r)$. Чтобы расшифровать действие оператора Лапласа на сферически симметричное скалярное поле $f(r)$, достаточно обсудить действие первого слагаемого лапласиана:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(r) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \frac{d}{dr} f(r) \right) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} f(r) + \frac{x^2}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} f(r) \right).$$

Сложив это выражение с аналогичными результатами действия на $f(r)$ остальных двух слагаемых оператора Лапласа и учитывая, что $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, будем иметь:

$$\Delta f(r) = \frac{3}{r} \frac{d}{dr} f(r) + r \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} f(r) \right) = \frac{2}{r} \frac{d}{dr} f(r) + \frac{d^2}{dr^2} f(r).$$

Иногда это выражение записывают в более компактной форме:

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} f(r),$$

и называют *радиальной частью лапласиана в сферической системе координат*.

Найдем теперь, в каком случае дивергенция градиента сферически симметричной функции всюду обращается в нуль. Чтобы выяснить это, надо решить дифференциальное уравнение:

$$f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0.$$

Введением вспомогательной функции $y = f'(r)$ оно сводится к линейному однородному уравнению 1-го порядка:

$$y' + \frac{2}{r} y = 0.$$

Решение последнего находится стандартной процедурой:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{2dr}{r} \iff \ln |y| = -2 \ln |r| + \ln |c_1|.$$

Отсюда

$$y = -\frac{c_1}{r^2} \iff f(r) = \frac{c_1}{r} + c_2.$$

Дивергенция этой функции равна нулю всюду, за исключением начала координат, где она недифференцируема.

ЗАДАЧА 10.4

(4430a) Найти $\operatorname{div}(U \cdot \operatorname{grad} U)$.

РЕШЕНИЕ 10.4 Пользуясь упомянутыми правилами обращения с вектором набла, получим:

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(U \operatorname{grad} U) &= (\vec{\nabla} \cdot U \vec{\nabla} U) = \left(\vec{\nabla} \cdot \overset{\downarrow}{U} \vec{\nabla} U \right) + \left(\vec{\nabla} \cdot U \vec{\nabla} \overset{\downarrow}{U} \right) = \\ &= (\vec{\nabla} U \cdot \vec{\nabla} U) + U (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}) U = (\operatorname{grad} U \cdot \operatorname{grad} U) + U \Delta U.\end{aligned}$$

Привлекая свойства градиента как дифференциального оператора 1-го порядка, удастся извлечь отсюда еще одну полезную формулу теории поля. А именно заметив, что

$$\operatorname{div}(U \operatorname{grad} U) = \frac{1}{2} \operatorname{div} \operatorname{grad} U^2 = \frac{1}{2} \Delta U^2,$$

придем к соотношению

$$\Delta U^2 = 2 \left[(\vec{\nabla} U)^2 + U \Delta U \right],$$

раскрывающему алгоритм действия лапласиана на квадрат скалярного поля.

ЗАДАЧА 10.5

(4432) Найти дивергенцию гравитационного силового поля, создаваемого конечной системой притягивающих центров.

РЕШЕНИЕ 10.5 Как известно из физики, система материальных частиц, массами m_i , расположенных в точках с координатами (x_i, y_i, z_i) , создает силовое поле

$$\vec{F} = - \sum_i \frac{m_i}{r_i^3} \vec{r}_i.$$

Здесь введено удобное для наших целей обозначение:

$$\vec{r}_i = (x - x_i) \vec{i} + (y - y_i) \vec{j} + (z - z_i) \vec{k}.$$

Согласно правилу дифференцирования суммы, дивергенция суммы функций равна сумме дивергенций, поэтому вычислим вначале дивергенцию отдельного слагаемого. Опустив индекс, с учетом свойств вектора набла получим:

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) &= \left(\vec{\nabla} \cdot \frac{1}{r^3} \vec{r} \right) = \\ &= \left(\vec{\nabla} \frac{1}{r^3} \cdot \vec{r} \right) + \frac{1}{r^3} (\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) = -\frac{3}{r^4} \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{r} \right) + \frac{3}{r^3} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3}{r^3} = 0.\end{aligned}$$

Таким образом, во всем пространстве, кроме точек где расположены частицы, дивергенция их силового поля равна нулю.

ЗАДАЧА 10.6

(4436) Найти а) $\operatorname{rot} \vec{r}$; б) $\operatorname{rot} [f(r) \vec{r}]$.

РЕШЕНИЕ 10.6 В случае а) проведем вычисления в лоб:

$$\operatorname{rot} \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0,$$

поскольку все возникающие производные равны нулю. Этот элементарный результат поможет нам разобраться, что будет в более сложном случае б):

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} [f(r) \vec{r}] &= [\vec{\nabla} \times f(r) \vec{r}] = [\vec{\nabla} f(r) \times \vec{r}] + f(r) [\vec{\nabla} \times \vec{r}] = \\ &= \frac{f'(r)}{r} [\vec{r} \times \vec{r}] + 0 \equiv 0. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.1 Легко объяснить геометрический смысл полученного тождества, опираясь на опыт, накопленный при решении 3-й задачи. Вычисленный там градиент сферически симметричного (то есть зависящего лишь от расстояния до начала координат) скалярного поля

$$\operatorname{grad} U(r) = U'(r) \frac{\vec{r}}{r}$$

—имеет структуру векторного поля $f(r)\vec{r}$ под знаком ротора в условии задачи. Следовательно, поле $f(r)\vec{r}$ потенциально.¹ Известно, что ротор потенциально-го векторного поля равен нулю. Потенциал поля, заданного в условии задачи, легко отыскать, решая дифференциальное уравнение:

$$U' = r f(r) \Rightarrow U(r) = \int r f(r) dr.$$

ЗАДАЧА 10.7

(44376) Найти $\operatorname{rot} [\vec{c} \times f(r) \vec{r}]$.

РЕШЕНИЕ 10.7 Придерживаясь правил обращения с вектором набла, получим:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} [\vec{c} \times f(r) \vec{r}] &= [\vec{\nabla} \times [\vec{c} \times f(r) \vec{r}]] \\ &= [\vec{\nabla} f(r) \times [\vec{c} \times \vec{r}]] + f(r) [\vec{\nabla} \times [\vec{c} \times \vec{r}]] = \\ &= \frac{f'(r)}{r} [\vec{r} \times [\vec{c} \times \vec{r}]] + f(r) [\vec{\nabla} \times [\vec{c} \times \vec{r}]]. \end{aligned}$$

Вычислим возникшие здесь двойные векторные произведения по отдельности. Применяя правило *bac* минус *cab*, найдем:

$$[\vec{r} \times [\vec{c} \times \vec{r}]] = \vec{c}(\vec{r} \cdot \vec{r}) - \vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{c}),$$

а также

$$[\vec{\nabla} \times [\vec{c} \times \vec{r}]] = \vec{c}(\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) - (\vec{c} \cdot \vec{\nabla}) \vec{r} = 3\vec{c} - \vec{c} = 2\vec{c}.$$

¹Потенциальным называют любое векторное поле $\vec{A}(\vec{r})$, равное градиенту некоторого скалярного поля: $\vec{A} = \operatorname{grad} V(\vec{r})$.

Здесь мы использовали уже знакомые соотношения $(\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) = 3$ и $(\vec{c} \cdot \vec{\nabla}) \vec{r} = \vec{c}$. Подставив найденные выражения в исходную формулу, получим окончательно:

$$\text{rot} [\vec{c} \times f(r) \vec{r}] = \frac{f'(r)}{r} [\vec{c}(\vec{r} \cdot \vec{r}) - \vec{r}(\vec{r} \cdot \vec{c})] + 2f(r)\vec{c}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.1 Мы пришли к абсолютно правильному но “непрозрачному” соотношению, геометрический смысл которого неясен. При обсуждении геометрических следствий, вытекающих из подобных соотношений, полезно пытаться преобразовать их к более наглядной форме. Чтобы добиться этого в данном случае, используем уже знакомый единичный вектор в направлении радиус-вектора точки наблюдения:

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}}{r}.$$

С его помощью наше соотношение переписывается в форме:

$$\text{rot} [\vec{c} \times f(r) \vec{r}] = 2f(r) \vec{c} + r f'(r) \{ \vec{c} - \vec{n} (\vec{n} \cdot \vec{c}) \}.$$

Обратим внимание, что разность векторов в фигурной скобке равна перпендикулярной вектору $\vec{n}$ компоненте вектора $\vec{c}$:

$$\vec{c}_\perp = \vec{c} - \vec{n} (\vec{n} \cdot \vec{c}) = [\vec{n} \times [\vec{c} \times \vec{n}]].$$

С учетом сказанного исследуемое поле преобразуется к виду:

$$\text{rot} [\vec{c} \times f(r) \vec{r}] = 2f(r) \vec{c} + r f'(r) \vec{c}_\perp.$$

В свою очередь, разложив $\vec{c}$ в первом слагаемом правой части на поперечную и параллельную вектору $\vec{n}$ компоненты, придем к искомой, геометрически наиболее наглядной, форме записи обсуждаемого векторного поля:

$$\text{rot} [\vec{c} \times f(r) \vec{r}] = 2f(r) \vec{c}_\parallel + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r^2 f(r)) \vec{c}_\perp$$

— в виде разложения на взаимно-перпендикулярные компоненты — продольную и поперечную вектору $\vec{c}$.

ЗАМЕЧАНИЕ 10.2 Кому-то подобное жонглирование различными формами записи одного и того-же векторного поля может показаться излишним. Однако именно так порой обнаруживают физические закономерности. Вполне можно вообразить, что в некоторой физической проблеме ключевую роль играет тот, изначально совсем не очевидный факт, что как только скалярное поле $f(r)$ обращается в нуль, так сразу векторное поле $\text{rot} [\vec{c} \times f(r) \vec{r}]$ становится перпендикулярным радиус-вектору $\vec{r}$.

ЗАДАЧА 10.8

(4440) Жидкость, заполняющая пространство, вращается вокруг оси

$$\vec{\ell} \{ \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \}$$

с постоянной угловой скоростью ω . Найти ротор вектора линейной скорости $\vec{v}$ в произвольной точке пространства $M(x, y, z)$ в текущий момент времени.

РЕШЕНИЕ 10.8 Линейная скорость выражается через угловую равенством:

$$\vec{v} = [\vec{\omega} \times \vec{r}] = \omega [\vec{\ell} \times \vec{r}].$$

где $\vec{\ell}$ –единичный вектор с указанными в условии задачи направляющими косинусами:

$$\vec{\ell} = \vec{i} \cos \alpha + \vec{j} \cos \beta + \vec{k} \cos \gamma.$$

Вычислим $\text{rot } \vec{v}$, манипулируя вектором набла:

$$\text{rot } \vec{v} = \omega [\vec{\nabla} \times [\vec{\ell} \times \vec{r}]].$$

Применив правило bac минус cab , выразим двойное векторное произведение через комбинации скалярных произведений:

$$[\vec{\nabla} \times [\vec{\ell} \times \vec{r}]] = \vec{\ell}(\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) - \vec{r}(\vec{\nabla} \cdot \vec{\ell}).$$

Первое слагаемое в правой части равенства вполне разумно и равно $3\vec{\ell}$. Зато со вторым возникают непредвиденные осложнения – оно представляет собой “зависший” дифференциальный оператор. Чтобы придать ему смысл, воспользуемся правилом обращения с векторами, согласно которому результат не меняется, если в скалярном произведении и в произведении вектора на скаляр поменять местами сомножители. В итоге имеем:

$$[\vec{\nabla} \times [\vec{\ell} \times \vec{r}]] = 3\vec{\ell} - (\vec{\ell} \cdot \vec{\nabla}) \vec{r} = 3\vec{\ell} - \vec{\ell} = 2\vec{\ell}.$$

Домножив результат на величину угловой скорости ω , получим окончательно:

$$\text{rot } \vec{v} = 2\omega \vec{\ell} = 2\vec{\omega}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 10.1 С непривычки может показаться, что мы слишком вольно обращались с вектором набла, поэтому убедимся в правильности результата с помощью “более надежных” выкладок.

Разложим ротор вектора линейной скорости по направляющим косинусам единичного вектора $\vec{\ell}$. Для этого представим вектор угловой скорости в виде суперпозиции трех векторов $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 + \vec{\omega}_3$, первый из которых равен $\vec{\omega}_1 = \vec{i}\omega \cos \alpha$ и так далее. Каждый из них порождает свою компоненту векторной суммы $\text{rot } \vec{v} = \text{rot } \vec{v}_1 + \text{rot } \vec{v}_2 + \text{rot } \vec{v}_3$. Вычислим первый из векторов, составляющих $\text{rot } \vec{v}$. Для этого найдем отвечающий ему вектор линейной скорости:

$$\vec{v}_1 = [\vec{\omega}_1 \times \vec{r}] = \omega \cos \alpha \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ x & y & z \end{vmatrix} = \omega \cos \alpha (-\vec{j}z + \vec{k}y).$$

Соответственно, ротор этого вектора равен:

$$\text{rot } \vec{v}_1 = \omega \cos \alpha \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -z & y \end{vmatrix} = 2\vec{i}\omega \cos \alpha.$$

Геометрический смысл результата состоит в том, что вектор ротора $\text{rot } \vec{v}_1$ направлен туда же, куда и вектор $\vec{\omega}_1$, только в 2 раза длиннее последнего. Очевидно, этот вывод не зависит от ориентации вектора $\vec{\omega}_1$, выбора декартовой системы координат, и справедлив в общем случае. Поэтому, не проводя дополнительных выкладок, сразу заключаем: Ротор линейной скорости направлен вдоль вектора угловой скорости и отличается от него на 2. То есть окончательный ответ: $\text{rot } \vec{v} = \vec{\omega} = 2\omega \vec{\ell}$. Естественно, ответ совпадает с полученным ранее, путем манипулирования вектором набла.

10.3 Домашнее задание

4424, 4425, 4427, 4428, 4429, 4430б, 4435, 4437а

Задача 10.9

Доказать, что а) $\text{div}(\vec{a} + \vec{b}) = \text{div } \vec{a} + \text{div } \vec{b}$; б) $\text{div}(U\vec{c}) = (\vec{c} \cdot \text{grad } U)$ ($\vec{c}$ – постоянный вектор, U – скалярное поле).

Решение 10.9 Пункт а) есть прямое следствие линейности оператора набла. Запишем выражение в пункте б) на языке вектора набла:

$$\text{div}(U\vec{c}) = (\vec{\nabla} \cdot U\vec{c}) = (\vec{\nabla} U \cdot \vec{c}) = (\vec{c} \cdot \text{grad } U).$$

В частности, дивергенция произведения скалярного поля на постоянный вектор обращается в нуль в тех точках, где градиент скалярного поля перпендикулярен постоянному вектору.

Задача 10.10

(4424) Найти $\text{div}(\text{grad } U)$.

Решение 10.10 Мы уже обсудили эту задачу в классе, обобщив решение задачи 3. А именно, мы установили, что

$$\text{div}(\text{grad } U) = (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla})U = \vec{\nabla}^2 U = \Delta U,$$

где Δ — оператор Лапласа, имеющий в декартовой системе координат вид:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Задача 10.11

(4425) Вычислить: а) $\text{div } \vec{r}$; б) $\text{div}(\vec{r}/r)$.

Решение 10.11 Случай а) тривиален: $\text{div } \vec{r} = 3$. Обсудим подробнее случай б):

$$\text{div} \frac{\vec{r}}{r} = \left(\vec{\nabla} \cdot \frac{1}{r} \vec{r} \right) = \left(\vec{\nabla} \frac{1}{r} \cdot \vec{r} \right) + \frac{1}{r} (\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) = -\frac{1}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{r} \right) + \frac{3}{r} = \frac{2}{r}.$$

Задача 10.12

(4428) Оперировав вектором набла, получим Вычислить $\text{div}[f(r)\vec{c}]$, где $\vec{c}$ – постоянный вектор.

РЕШЕНИЕ 10.12 Оперировав вектором набла, получим

$$\operatorname{div}[f(r)\vec{c}] = (\vec{\nabla} \cdot f(r)\vec{c}) = (\vec{\nabla} f(r) \cdot \vec{c}) = \frac{1}{r} f'(r)(\vec{r} \cdot \vec{c}).$$

Результирующее поле обращается в нуль на концентрически вложенных сферах, где функция $f(r)$ подозрительна на экстремум, а также в точках перпендикулярной вектору $\vec{c}$ плоскости $(\vec{r} \cdot \vec{r}) = 0$.

ЗАДАЧА 10.13

(4429) Найти $\operatorname{div}[f(r)\vec{r}]$. В каком случае дивергенция этого вектора равна нулю?

РЕШЕНИЕ 10.13

$$\begin{aligned} \operatorname{div}[f(r)\vec{r}] &= (\vec{\nabla} \cdot f(r)\vec{r}) = (\vec{\nabla} f(r) \cdot \vec{r}) + f(r)(\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) = \\ &= \frac{f'(r)}{r}(\vec{r} \cdot \vec{r}) + 3f(r) = rf'(r) + 3f(r). \end{aligned}$$

Выясним, когда это выражение тождественно равно нулю. Так будет, если $f(r)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению $rf' + 3f = 0$. Его решение:

$$f = \frac{C}{r^3}.$$

ЗАДАЧА 10.14

(44306) Найти $\operatorname{div}(U \operatorname{grad} V)$.

РЕШЕНИЕ 10.14

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(U \operatorname{grad} V) &= (\vec{\nabla} \cdot U \vec{\nabla} V) = (\vec{\nabla} U \cdot \vec{\nabla} V) + U \vec{\nabla}^2 V = \\ &= (\operatorname{grad} U \cdot \operatorname{grad} V) + U \Delta V. \end{aligned}$$

В частности, если градиенты скалярных полей U и V всюду взаимно-перпендикулярны, то первое слагаемое в правой части пропадает и поле U ведет себя как постоянный множитель.

ЗАДАЧА 10.15

(4435) Доказать, что а) $\operatorname{rot}(\vec{A} + \vec{B}) = \operatorname{rot} \vec{A} + \operatorname{rot} \vec{B}$; б) $\operatorname{rot}(U \vec{A}) = U \operatorname{rot} \vec{A} + [\operatorname{grad} U \times \vec{A}]$.

РЕШЕНИЕ 10.15 Случай а) вытекает из линейности оператора набла. Аккуратно распишем случай б):

$$\operatorname{rot}(U \vec{A}) = [\vec{\nabla} \times U \vec{A}] = [\vec{\nabla} U \times \vec{A}] + U[\vec{\nabla} \times \vec{A}] = [\operatorname{grad} U \times \vec{A}] + U \operatorname{rot} \vec{A}.$$

Данная формула раскрывает действие дифференциального оператора 1-го порядка. Тем не менее, обратив внимание на одно из ее частных следствий, мы почти даром приобретем соотношение из разряда дифференциальных операторов 2-го порядка. А именно, считая $\vec{A}$ потенциальным полем: $\vec{A} = \operatorname{grad} V$ и учитывая, что ротор потенциального поля равен нулю, получим формулу

$$\operatorname{rot}(U \operatorname{grad} V) = [\operatorname{grad} U \times \operatorname{grad} V].$$

Из нее в частности следует, что векторное поле $U \operatorname{grad} V$ будет потенциальным, лишь если направления градиентов полей U и V всюду совпадают.

ЗАДАЧА 10.16

(4437a) Найти $\operatorname{rot} \vec{c} f(r)$.

РЕШЕНИЕ 10.16

$$\operatorname{rot} \vec{c} f(r) = \left[\vec{\nabla} \times \vec{c} f(r) \right] = \left[\vec{\nabla} f(r) \times \vec{c} \right] = \frac{f'(r)}{r} [\vec{r} \times \vec{c}] .$$

Данное векторное поле всюду перпендикулярно как постоянному вектору $\vec{c}$, так и радиус-вектору $\vec{r}$, и обращается в нуль вдоль прямой, проходящей через начало координат параллельно вектору $\vec{c}$.